

합성 데이터 설계 — 팀이 정할 것

스키마를 40테이블로 확정했다(2026-07-31). 이 문서는 그 위에 어떤 합성 데이터를 만들 것인가를 팀이 결정하기 위한 것이다.

옛 합성 데이터 786만 행은 [지웠다](#) — 스키마가 바뀌어 낡았기 때문이다.
지금은 **아무것도 없는 상태**이고, 다음에 만드는 것이 사실상 첫 생성이다.

관련 문서 — 스키마는 [erd](#), 작업 절차는 [TEAM-PLAN](#), 결정 이력은 [DECISIONS](#).

0. 먼저 — 숫자부터 정하지 않는다

이 문서에서 제일 중요한 문장이다.

"유저 몇 명, 몇 개월"을 먼저 정하면 안 된다.
"무슨 질문에 답할 데이터인가"를 먼저 정하고, 규모는 거기서 따라 나온다.

파라미터가 40개쯤 되는데, 근거 없이 정하면 40번의 취향 대결이 된다. 반대로 "우리는 **이 다섯 개 질문**에 답할 것이다"를 먼저 합의하면, 대부분의 파라미터는 **답이 하나로 좁혀지거나 아무래도 상관없어진다**.

예를 들어 —

- "리텐션 곡선을 보겠다"면 **기간**이 중요하고 유저 수는 5,000이든 2,000이든 상관없다.
- "학교별 차이를 보겠다"면 **학교당 밀도**가 중요하고 총 기간은 짧아도 된다.
- "하트 경제가 인플레이인지 보겠다"면 **지급·소비 비율**이 전부고 친구 그래프는 대충이어도 된다.

그래서 **1장을 먼저 결정한다**. 2장부터는 1장이 정해지면 절반은 자동으로 정해진다.

1. 【결정 1】 이 데이터로 무슨 질문에 답할 것인가

가장 중요하고, 가장 먼저 정해야 하고, **팀이 다 같이 정해야 하는 유일한 항목**이다.
나머지는 이것이 정해지면 대부분 따라온다.

후보를 적어 둔다. **3~5개를 고른다**. 다 고르면 아무것도 안 고른 것과 같다.

#	질문	이 질문에 답하려면 필요한 것	난이도
Q1	왜 떠나는가 — 이탈 유저와 잔존 유저는 무엇이 달랐나	긴 기간(3개월+), 탈퇴 사유, 세션 로그	중
Q2	친구 5명 게이트가 병목인가 — 게이트를 못 넘은 사람은 어디서 막혔나	친구 요청/수락/거절 전 과정, 게이트 미달 유저	낮
Q3	하트 경제가 성립하는가 — 지급과 소비가 균형인가, 인플레이인가	원장 전체, 힌트 구매, 충전	낮
Q4	무엇이 궁금해서 하트를 쓰는가 — 어떤 힌트를 먼저 사는가	선택형 힌트 6종 구매 순서·조합	중
Q5	투표가 재미있는가 — 완료율·셔플률·재방문	세션·문항·셔플·광고	낮
Q6	학교/반 규모가 경험을 바꾸는가 — 작은 반 유저는 다르게 행동하나	학교 밀도 편차, 후보 부족 (padded_count)	높
Q7	게시판이 투표를 돕는가 — 글 쓰는 사람이 투표도 많이 하나	게시판 생성기(지금 없음)	높
Q8	관계가 어떻게 끝나는가 — 친구를 끊는 사람은 어떤 사람인가	친구 끊기 생성기(지금 없음)	중

내 추천: Q2 · Q3 · Q5 를 기본으로, 여기에 Q1 또는 Q4 를 하나 더.

이유 —

- **Q2·Q3·Q5 는 생성기가 이미 만든다.** 파라미터만 정하면 된다. 첫 사이클을 빨리 돌려보는 것이 중요하다. 만들고 → 적재하고 → 분석해보고 → 파라미터를 고치는 **한 바퀴를 먼저 완주**해야 무엇이 부족한지 알 수 있다.
- **Q1 은 이 프로젝트의 원점이다.** 구 서비스에서 탈퇴 기록에 유저 식별자가 없어 못 했던 분석이 정확히 이거고, 새 스키마가 그걸 하려고 `user_withdrawal.user_id` 를 NOT NULL 로 잡았다. 안 하면 스키마를 그렇게 만든 이유가 증명되지 않는다.
- **Q4 는 새로 만든 기능(W14 선택형 힌트)의 유일한 검증**이다. 순차 4단계를 버리고 선택형으로 바꾼 판단이 옳았는지는 이 데이터로만 볼 수 있다.
- **Q6·Q7·Q8 은 1차에서 빼기를 권한다.** Q6 은 학교 밀도 분포를 새로 설계해야 하고, Q7·Q8 은 생성기를 새로 써야 한다. 1차를 완주한 뒤 2차에 넣는다.

 **정할 것:** 고른 질문 번호 _____ / 뺀 이유 _____

2. 지금 생성기가 어디까지 만드나 — 출발점

정하기 전에 **현재 상태**를 알아야 한다. 좋은 소식과 나쁜 소식이 반반이다.

2-1. 만드는 표 16개 / 안 만드는 표 24개

만든다 region school grade_class app_user user_session user_withdrawal
friend_request friendship question question_request
vote_session vote_item vote_candidate vote_shuffle vote_received
hint_purchase heart_purchase heart_transaction ad_impression

안 만든다 post post_comment post_like comment_like ← 게시판 (W9)
rejected_friend_recommendations ← 추천 거절 (W10)
report sanction block_record ← 신고·제재·차단
meal_plan meal_menu_item school_event ← NEIS 가 채운다
timetable school_notice school_notice_read ← 아직 수집기 없음
(그 외 마스터 표 7개는 90_seed_master.sql 이 채운다)

2-2. ⚠ 만들기는 하는데 옛 서비스를 그린다

여기가 진짜 문제다. 생성기는 **돌아간다**. 그런데 지금 돌리면 **이제 존재하지 않는 서비스의 데이터**가 나온다. 오류가 안 나서 더 위험하다.

무엇	생성기가 만드는 것	지금 서비스	고쳐야 하나
힌트 요금	누진 200 → 300 → 500 → 1000	20 × 5종 + 이름 100	반드시
힌트 종류	INITIAL/GENDER/CLASS/FULL_NAME 4종	+ MEDIAL·FINAL 6종	반드시
힌트 순서	step 1~4 순차	순서 없음, 골라 산다	반드시
char_index	NULL	자모 힌트는 어느 글자인지 필요	반드시
광고 무료 힌트	없음	성별은 광고 30초로도 (1일 1회)	권장
1회성 답장	없음 (reply_text NULL)	20하트·30자·한 번	권장
친구 끊기	없음 (ended_at NULL)	있음 (W19)	선택

무엇	생성기가 만드는 것	지금 서비스	고쳐야 하나
하트 충전	실제 결제 모델	스텝(무료·1일 1회)	결정 필요

hint_cost_steps: [200, 300, 500, 1000] 이 그대로 있는 한, Q3(하트 경제)과 Q4(무엇이 궁금한가)는 답이 전부 틀린다. 요금이 10배 다르다.

 **정할 것:** 위 표에서 반드시를 넘어 어디까지 고칠 것인가

3. 근거가 어디서 오는가 — 세 갈래

파라미터마다 근거의 성격이 다르다. 이걸 구분하지 않으면 추측을 실측처럼 다루게 된다.

갈래	무엇	신뢰도	쓸 수 있는 곳
A. 구 서비스 실측	67만 유저의 실제 로그	높음	옛 서비스에도 있던 기능
B. 우리 실유저	지인 23명, 열흘치	낮음(표본)	새 기능의 유일한 근거
C. 근거 없음	아무 데도 없다	—	우리가 정한다

갈래 B의 한계를 분명히 해둔다. 23명은 통계가 아니다. 그런데 선택형 힌트, 답장, 게시판, 친구 끊기는 구 서비스에 **아예 없던 기능**이라 A를 쓸 수 없다. B 아니면 C다.

3-1. 우리 실유저 23명 실측 (2026-07-31)

숫자를 그대로 옮긴다. 참고는 하되 그대로 쓰지 말 것.

지표	값	읽을 때 주의
유저	23명	전부 지인. 서로 친구
친구 수 중앙값	17명	구 서비스 실측 30명보다 적다. 폐쇄 집단이라 그렇다
유저당 투표 세션	3.4회	열흘치. 기간이 짧다
세션당 문항	10.0	설정값 그대로(고정)

지표	값	읽을 때 주의
문항 완료율	86.3%	구 서비스 96.3%보다 낮다
셔플 비율	2.5%	설정값 18%와 7배 차이
받은 투표 열람률	73.1%	구 서비스 55.5%보다 높다 (지인이라 궁금)
받은 투표 중 힌트 구매	8.7%	
받은 투표 중 답장	0.3%	어제 만든 기능이라 거의 안 쓰임
탈퇴	0명	지인이라 안 나간다. 이탈 모델링에 못 쓴다
친구 끊기	0건	위와 같다

힌트 종류별 구매 (새 모델의 유일한 실측)

성별 49 초성 33 중성 13 이름공개 8 중성 7 반 4

성별이 압도적인데 **광고로 무료로 열 수 있어서**일 가능성이 크다. 순수 선호인지 가격 때문인지 이 데이터로는 못 가른다.

하트 경제 (여기가 눈에 띈다)

유형	건수	합계
투표 보상	1,174	+11,544
가입 지급	23	+6,900
충전(스텝)	6	+24,000
힌트 구매	110	-16,440
답장	2	-40
운영 조정	1	+1,000

들어온 것 43,444 · 나간 것 16,480 → 순증 약 27,000. 하트가 남아돈다.

다만 충전 24,000 은 **MVP 스텝(무료)** 이라 실제 매출이 아니고, 힌트 110건에는 값이 10배 비쌌던 옛 요금제 구매가 섞여 있다. **지금 값으로 다시 계산해야 의미가 있다** — 이것이 Q3 이 필요한 이유다.

4. 【결정 2】 규모 — 얼마나 만들 것인가

4-1. 유저 수

지금 설정	users.count: 5000
근거	없음(우리가 정한 값)
영향	총 행 수가 거의 선형으로 따라간다. 5,000명 → 약 786만 행

내 추천: 5,000명 유지.

- 786만 행은 생성 25초 · 로컬 적재 89초 · BigQuery 450MB 였다. 전부 무료 한도 안이고, 파라미터를 고쳐 다시 돌리는 데 부담이 없다.
- 더 줄이면(예: 1,000명) 학교당 밀도가 낮아져 친구 그래프가 성립하지 않는다.
- 더 늘리면(예: 50,000명) BigQuery 무료 한도(10GiB)는 견디지만 반복 실행이 괴로워진다. 1차에서는 빨리 도는 게 중요하다.

👉 정할 것: 유저 수 _____

4-2. 기간

지금 설정	months: 3 , start_date: 2026-04-01
근거	없음
영향	리텐션 분석의 상한을 정한다. 3개월이면 90일 이상 잔존은 관측 불가

내 추천: Q1(왜 떠나는가)을 고르면 6개월, 아니면 3개월.

- 리텐션 구간이 long_term: 30일+ 으로 잡혀 있다. 3개월이면 이 구간의 유저가 최대 60일까지만 관측된다. "3개월 잔존율"을 말하려면 3개월치로는 부족하다.
- 6개월로 늘리면 행 수가 약 2배가 되는데, 그래도 1,500만 행 수준이라 감당된다.
- 끝 날짜를 오늘 근처로 잡을 것. 지금 2026-04-01 + 3개월 = 6월 30일 인데 오늘이 7월 31일이다. 한 달 비는 것이 분석에서 어색하다.

👉 정할 것: 기간 _____ 개월 / 시작일 _____

4-3. 학교 수와 밀도 ★ 여기가 가장 미묘하다

지금 설정	<code>schools.count: 300</code> , 학교당 학급 9~18, 학급당 14~22명
근거	구 서비스 실측(학급 평균 15개, 같은 반 16.5명)
영향	친구 그래프 · CLASS 스코프 투표 · 후보 부족(<code>padded_count</code>) 전부

주의 사항이 설정 파일에 이미 적혀 있다:

5,000명을 300개 학교에 고루 뿌리면 학급당 1.2명이 되어 "같은 반 친구"를 뽑을
풀 자체가 사라진다. 실제 서비스도 5,951개 학교 중 **단 10곳에만** 활동이 몰렸다.

정해야 할 것은 "몇 개 학교에 몰 것인가"다. 지금은 코드가 알아서 일부 학교만
채우는데, **그 비율이 설정으로 노출돼 있지 않다.**

내 추천: 노출시키고 "활동 학교 15~25곳"으로 잡는다.

- 유저 5,000명 ÷ 20개교 = 학교당 250명 → 학급 15개 기준 학급당 약 17명.
구 서비스 실측(16.5명)과 맞는다.
- 학교가 너무 적으면(5곳) SCHOOL 스코프가 GLOBAL 과 구별되지 않는다.
- 너무 많으면(100곳) CLASS 스코프에서 후보가 계속 모자라 `padded_count` 가
치솟는다 — 그 자체가 관측 대상이긴 하지만 1차에서는 잡음이다.

 **정할 것:** 학교 마스터 _____ 개 / 활동 학교 _____ 개

4-4. 예상 산출물 (참고)

5,000명 · 3개월 기준 실측이었다:

총 786만 행 · 로컬 Postgres 476MB · BigQuery 450MB
가장 큰 표: `vote_candidate` 379만 · `heart_transaction` 175만 · `vote_item` 80만
생성 25초 / 로컬 적재 89초 / BigQuery 적재 수 분

기간을 6개월로 늘리면 대략 **2배**로 보면 된다.

5. 【결정 3】 추이 — 시간에 따라 어떻게 움직일 것인가

규모보다 이쪽이 분석의 질을 정한다. "평평한 3개월"은 아무것도 안 알려준다.

5-1. 가입 곡선

지금 설정	signup_spike_ratio: 0.6 — 60%가 첫 2주에 가입
근거	구 서비스 실측(2023-05 한 달에 전체의 93.9%)
영향	코호트 분석이 가능한지 여부

내 추천: 0.6 유지, 다만 "왜 0.6인가"를 기록해 둘 것.

구 서비스는 93.9% 였는데 왜 60% 로 완화했는지가 어디에도 안 적혀 있다. 93.9% 를 그대로 쓰면 **코호트가 사실상 하나**가 되어 "언제 가입한 사람이 더 오래 남나"를 못 본다. 완화된 것은 합리적인데, 그게 **분석 편의를 위한 왜곡**임을 명시해야 한다. 이 값은 실제 서비스를 예측하는 값이 아니다.

 **정할 것:** 첫 2주 집중 비율 _____ / 왜 그 값인가 _____

5-2. 리텐션 분포

구간	지금 값	근거
가입 후 아무것도 안 함	4.1%	구 서비스 실측
당일만	28.4%	실측
1~6일	35.5%	실측
7~29일	27.8%	실측
30일+	4.2%	실측

내 추천: 그대로 둔다. 다섯 개 다 실측이고, 이 분포를 재현하는 것이 "구 서비스의 문제를 새 스키마로 볼 수 있는가"를 확인하는 길이다.

 다만 **30일+ 가 4.2% 라 6개월치를 만들어도 장기 유저가 210명뿐**이다. Q1(왜 떠나는가)을 진지하게 볼 거면 이 구간을 인위적으로 늘릴지 정해야 한다. 늘리면 현실과 멀어지고, 안 늘리면 표본이 작다. **나는 안 늘리기를 권한다** — "장기 유저가 원래 적다"가 사실이고, 그 사실 자체가 발견이다.

 **정할 것:** 리텐션 분포 유지 / 수정 _____

5-3. 활동 편중 (파워 유저)

지금 설정	power_user_ratio: 0.06 , power_user_multiplier: 6
근거	구 서비스는 0.7% 였는데 6% 로 8배 완화 했다
영향	"소수가 활동을 독점하는가" 분석의 전제

내 추천: 완화를 유지하되 값을 기록에 남긴다. 0.7% 를 그대로 쓰면 5,000명 중 35명이 데이터의 대부분을 만들어 나머지 분석이 빈약해진다. 다만 이것도 **의도적 왜곡**이므로, "구 서비스보다 활동이 고르게 퍼진 세계"라는 전제를 명시한다.

👉 **정할 것:** 파워 유저 비율 _____ / 배수 _____

5-4. 계절성·요일 효과 — 지금 없다

지금 생성기는 **요일도 시간대도 모른다**. 활동이 3개월에 걸쳐 균일 난수로 뿌려진다.

실제로는 —

- 급식·시간표가 있는 서비스라 **평일에 몰린다**
- 시험 기간에는 활동이 준다 (school_event 에 EXAM 이 있다)
- 방학에는 급감한다

내 추천: 1차에서는 넣지 않는다. 단, 안 넣었다는 것을 문서에 박아둔다.
"요일별 활동 패턴" 같은 분석을 나중에 누가 시도하면 **없는 신호를 찾게 된다**.
넣기로 한다면 평일/주말 가중치 하나만 추가하는 것으로 충분하다.

👉 **정할 것:** 요일 효과 넣는다 / 안 넣는다 _____

6. 【결정 4】 기능별 파라미터 — 새로 정해야 하는 것들

3장의 **갈래 C(근거 없음)** 에 해당하는 것들이다. 여기가 실제 토론거리다.

6-1. 선택형 힌트 ★ 가장 중요

W14 에서 순차 4단계를 버리고 선택형 5+1 로 바꿨다. 생성기는 **아직 옛 모델**이다.

정해야 할 것 —

항목	물음	내 추천
구매율	받은 투표 중 몇 %에서 힌트를 사나	실유저 8.7% → 10%
종류 선호	5종 중 무엇을 먼저 사나	실유저 비율을 쓰되 성별 편중은 완화
몇 개까지	산 사람은 평균 몇 개 사나	1.8개 (3개 이상 열어야 이름이 열리는 구조를 반영)
이름 공개	3개 이상 연 사람 중 몇 %가 100하트를 쓰나	35%
광고 무료	성별 힌트 중 광고로 연 비율	40% (1일 1회 제한이 있어 상한이 있다)

성별 편중을 완화하자는 이유 — 실유저 데이터에서 성별이 49건으로 압도적인데, 이게 **선호 때문인지 무료라서인지 구분이 안 된다**. 그대로 쓰면 "성별이 제일 궁금하다"는 결론이 데이터에 미리 심겨 들어간다. 그건 발견이 아니라 순환논법이다.

🔥 정할 것: 위 다섯 값 _____

6-2. 하트 경제 — 스텝 충전을 어떻게 다룰 것인가

결정이 필요한 지점이 명확하다. MVP의 충전은 **결제 없는 스텝**이고 하루 한 번 무료다. 합성 데이터에서 이걸 —

- (가) **스텝 그대로** 재현: 무료·1일 1회. 현실의 우리 서비스와 같다
- (나) **실제 결제**로 재현: 구 서비스 실측(전환율 8.7%, 1인당 1.6회)

내 추천: (나) 실제 결제. 이유는 —

- 스텝을 재현하면 **하트가 무한정 공급**되어 Q3(하트 경제가 성립하는가)의 답이 "언제나 성립한다"로 고정된다. 물어볼 가치가 없어진다.
- 구 서비스 실측치가 있으므로 근거도 있다.
- 대신 **실유저 데이터와 합성 데이터의 충전 모델이 다르다**는 것을 명시하고, 실유저 쪽은 `store_transaction_id` 의 MVP-STUB- 접두어로 걸러낸다.

⚠ **어느 쪽이든 힌트 요금을 새 값(20/100)으로 고친 뒤에 계산해야 한다**. 옛 요금(200~1000)으로는 하트가 부족해지고, 새 요금으로는 남아돈다. **요금을 바꾼 것이 하트 경제를 어떻게 바꿨는지가 Q3의 핵심 질문**이 될 수 있다.

🔥 정할 것: (가) / (나) _____

6-3. 안 만드는 기능을 만들 것인가

기능	표	만드는 비용	내 추천
게시판 (W9)	post, post_comment, post_like, comment_like	중 — 글·댓글 텍스트 생성 필요	2차로
친구 추천 거절 (W10)	rejected_friend_recommendations	낮	1차에 넣자 — 거의 공짜다
친구 끊기 (W19)	friendship.ended_at	낮	1차에 넣자 — 관계 이탈 신호다
1회성 답장 (W15)	vote_received.reply_text	낮	1차에 넣자
신고·제재	report, sanction	중	2차
차단	block_record	낮	화면이 없으니 만들지 않는다

"낮음"인 셋은 **1차에 넣기를 권한다**. 컬럼 하나씩이고, 안 넣으면 그 표가 계속 비어 있어서 **"기능이 없는 건지 아무도 안 쓴 건지"**를 구분할 수 없다.

게시판은 텍스트를 만들어야 해서 일이 커진다. 2차로 미룬다.

🔥 **정할 것:** 1차에 넣을 기능 _____

6-4. 실유저와 합성을 섞을 것인가

섞지 않는다 — 이미 정해진 제약이다. 다만 실무에서 주의할 것:

- 두 원천의 id 가 **실제로 겹친다** (app_user 16개, vote_item 26개)
- BigQuery 에서 **_source 없이 조인하면 조용히 섞인다**
- 분석 전에 P6(stg 층)에서 대리키를 만드는 것이 근본 해법

🔥 **정할 것:** 분석 시 **_source** 필터를 어디서 강제할 것인가 _____

7. 【결정 5】 재현성과 버전 관리

7-1. 시드

seed: 20260729 로 고정돼 있다. 같은 시드 = 같은 데이터다.

내 추천: 시드를 바꾸지 말고, 파라미터를 바꿀 때마다 버전 번호를 붙인다.

```
synthetic-v1  2026-08-XX  users=5000 months=3 seed=20260729  (첫 생성)
synthetic-v2  ...          hint 모델 교체 후
```

시드를 매번 바꾸면 "파라미터를 바꿔서 달라진 건지 시드가 달라서 그런 건지"를 구분할 수 없다.

7-2. 어디에 기록할 것인가

내 추천: generator/config/distribution.yaml 자체가 기록이다. 별도 문서를 만들지 말고 이 파일에 값과 근거 주석을 함께 둔다. 지금도 # 실측 주석이 그렇게 되어 있다. 갈래를 세 가지로 표시하기를 권한다:

```
shuffle_rate: 0.18      # 구서비스실측
read_rate: 0.731        # 우리실유저 23명 · 표본작음
name_reveal_rate: 0.35  # 합의값 2026-08-XX · 근거없음
```

👉 정할 것: 주석 규칙 _____

8. 결정 요약표 — 채워서 쓰는 양식

#	항목	지금 값	내 추천	팀 결정
1	답할 질문	—	Q2·Q3·Q5 + Q1 또는 Q4	
2	유저 수	5,000	5,000 유지	
3	기간	3개월	Q1 있으면 6개월	
4	시작일	2026-04-01	끝이 오늘 근처가 되게	

#	항목	지금 값	내 추천	팀 결정
5	학교 마스터	300	300 유지	
6	활동 학교	(코드에 숨음)	설정으로 빼고 15~25	
7	가입 집중	0.6	0.6 유지 + 이유 기록	
8	리텐션 5구간	실측값	그대로	
9	파워 유저	6% × 6배	유지 + 왜곡임을 명시	
10	요일 효과	없음	1차 제외 + 문서화	
11	힌트 요금	200~1000 (낮음)	20×5 + 100 으로 교체	
12	힌트 종류	4종	6종으로 교체	
13	힌트 구매율	22%	10%	
14	이름 공개율	—	35%	
15	광고 무료 비율	없음	40%	
16	충전 모델	실제 결제	(나) 실제 결제 유지	
17	1차 추가 기능	—	추천거절·친구끊기·답장	
18	게시판	없음	2차	
19	신고·제재	없음	2차	
20	차단	없음	만들지 않음	
21	시드	20260729	고정	
22	버전 규칙	없음	v1, v2... + yaml 주석	

9. 작업 순서 (결정 후)

한 번에 다 하지 말고 **한 바퀴를 먼저 완주**한다.

1. **파라미터 확정** — 위 표를 채운다. `distribution.yaml` 에 반영
2. **생성기 수정** — 최소한 힌트 모델(11·12번). 여기가 가장 큰 작업
3. **작게 먼저** — `users.count: 200` 으로 한 번 돌려 생성기가 안 깨지는지 확인

4. **정합성 검사** — 로컬 적재 후 `qa/checks/integrity.sql` 17종 위반 0
5. **전량 생성** — 확정 규모로 다시
6. **BigQuery 적재** — `extract_load.py --source local --full-refresh`
7. **행 수 대조** — `verify_load.py --source local`
8. **분석 한 바퀴** — 1장에서 고른 질문에 실제로 답해본다
9. **되돌아보기** — 답이 안 나오는 질문이 있으면 그게 2차 파라미터 조정 대상

3번(작게 먼저)을 건너뛰지 말 것. 생성기가 스키마와 어긋난 곳이 아직 있을 수 있고, 5,000명으로 25초 돌린 뒤 실패하는 것보다 200명으로 1초 만에 실패하는 게 낫다.

10. 이 문서를 쓰면서 발견한 것

기록해 둔다. 팀 논의에서 다시 나올 내용이다.

1. **생성기가 오류 없이 틀린 데이터를 만든다.** 힌트 요금이 10배 다른데 스키마가 맞아서 그냥 들어간다. 이 프로젝트가 반복해서 물린 "조용한 실패"의 또 다른 형태다.
2. **`char_index` 가 NULL 이면 자모 힌트가 화면에서 안 보인다.** W14 에서 실유저 19건이 실제로 그랬다. 생성기도 같은 상태다.
3. **활동 학교 수가 코드에 숨어 있다.** 친구 그래프의 성립 여부를 좌우하는 값인데 설정으로 못 바꾼다.
4. **우리 실유저는 이탈 모델링에 못 쓴다.** 탈퇴 0명, 친구 끊기 0건이다.
지인이라 안 나간다 — 이걸 표본이 작아서가 아니라 **표본의 성격 문제다.**